



BÀI GIẢNG ĐƯỜNG VÀ MẶT CONG THAM SỐ

Lưu hành nội bộ
Đà Nẵng, 2025



2.1.2 Phương trình tổng quát của đường cong tham số

Đường cong tham số trong không gian 3 chiều:

$$\begin{aligned}x &= x(u) \\ y &= y(u) \\ z &= z(u)\end{aligned}$$

hay: $P(u) = (x(u), y(u), z(u))$

Các loại đường cong tham số

Một số loại đường cong tham số phổ biến:

1) Đường cong Hermite: Được xác định bởi hai điểm đầu cuối, hai vector tiếp tuyến.

$$\text{Dạng tổng quát: } P(t) = h_1(t)P_0 + h_2(t)P_1 + h_3(t)T_0 + h_4(t)T_1$$

Ứng dụng trong nội suy đường cong, hoạt hình.

2) Đường cong Bézier: Được xác định bởi tập các điểm điều khiển (control points).

3) Đường cong B-spline: Là dạng tổng quát của Bézier:

4) Đường cong NURBS (Non-Uniform Rational B-Spline) là dạng mở rộng của B-spline.



Chương 2. ĐƯỜNG CONG THAM SỐ BÉZIER

2.1 Đường cong tham số

2.1.1 Giới thiệu

- Đường cong tham số (*Parametric curve*) là đường cong được biểu diễn bằng các hàm của một tham số u .
- Thay vì biểu diễn đường cong dưới dạng quan hệ trực tiếp giữa các biến (ví dụ $y = f(x)$), ta sử dụng một tham số u để mô tả vị trí của điểm trên đường cong.
- Khi giá trị của u thay đổi trong một khoảng xác định, điểm trên đường cong sẽ di chuyển theo một quỹ đạo tạo thành đường cong.
 - Ưu điểm của biểu diễn tham số:
 - Mô tả được đường cong phức tạp
 - Mô tả được đường cong không phải hàm $y = f(x)$ (ví dụ đường tròn)
 - Thuận tiện cho biến đổi hình học và nội suy.



2.1.3 Vai trò của đường cong tham số trong đồ họa máy tính

Đường cong tham số được sử dụng phổ biến trong:

- thiết kế hình học
- mô hình hóa đối tượng
- xây dựng đường chuyển động trong hoạt hình
- thiết kế font chữ
- mô hình hóa bề mặt.
- Các hệ thống CAD/CAM và phần mềm đồ họa hiện đại đều dựa trên các dạng đường cong tham số như Bézier, B-spline và NURBS.



2.2 Đường cong tham số Bézier

- Đường cong tham số Bézier được công bố vào năm 1962 bởi kỹ sư Pierre Bézier người Pháp, nhằm phục vụ cho thiết kế thân ô tô tại hãng Renault.
- Các cơ sở toán học cho các đường cong Bézier là các đa thức Bernstein được công bố từ năm 1912, nhưng không được sử dụng cho đến khi công bố đường cong Bézier.
- Tuy nhiên, trước đó từ năm 1959, nhà toán học Paul de Casteljau cũng đã độc lập nghiên cứu đường cong này và đưa ra giải thuật de Casteljau để xác định các điểm trên đường cong trong hãng ô tô Citroën của Pháp.

4



2.2.1 Phương trình biểu diễn đường cong Bézier

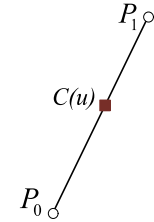
Xây dựng phương trình tham số của các đường thẳng, đường cong bậc hai và bậc ba.

a. Phương trình tham số của đoạn thẳng

- Xét một đoạn thẳng có điểm đầu $P_0(x_0, y_0, z_0)$ và điểm cuối $P_1(x_1, y_1, z_1)$
- Điểm $C(u)$ là một điểm bất kì nằm trên đoạn thẳng.
- Phương trình tham số của đoạn thẳng:

$$C(u) = (1 - u)P_0 + uP_1$$

với tham số $u \in [0, 1]$.



Hình 6.3. Xác định một điểm trên đoạn thẳng theo tham số

5



Kí hiệu hai hàm cơ sở:

$$B_{0,1}(u) = 1 - u$$

$$B_{1,1}(u) = u$$

Thay lại vào phương trình trên: $C(u) = B_{0,1}(u)P_0 + B_{1,1}(u)P_1 = \sum_{i=0}^1 B_{i,1}(u)P_i$

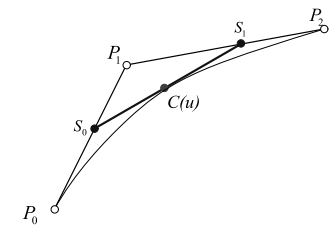
Một điểm trên đường thẳng được xác định dựa vào các hàm cơ sở và các điểm tương ứng.

6



b. Phương trình tham số của đường cong bậc hai

- Xét đa giác bao gồm $n+1 = 3$ đỉnh P_0, P_1, P_2 .
- Chọn tham số $u \in [0, 1]$, điểm S_0 trên cạnh P_0P_1 được biểu diễn như sau:
 $S_0(u) = (1 - u)P_0 + uP_1$
 $S_1(u) = (1 - u)P_1 + uP_2$
- Tương tự điểm S_1 trên cạnh P_1P_2 được xác định theo tham số u .



Hình 6.4. Đường cong tham số bậc hai

- Xét cạnh mới S_0S_1 , điểm $C(u)$ trên cạnh này được xác định theo tham số u cũng là điểm nằm trên đường cong bậc hai có ba đỉnh điều khiển P_0, P_1, P_2 .

$$C(u) = (1 - u)S_0 + uS_1.$$

7



- Triển khai phương trình trên, ta có:

$$C(u) = (1-u)((1-u)P_0 + uP_1) + u((1-u)P_1 + uP_2)$$

$$C(u) = (1-u)(P_0 - P_0u + P_1u) + u(P_1 - P_1u + P_2u)$$

$$C(u) = (1-u)^2 P_0 + (2u(1-u))P_1 + u^2 P_2$$

đặt các hàm cơ sở $B_{i,2}(u)$:

$$B_{0,2}(u) = (1-u)^2$$

$$B_{1,2}(u) = 2u(1-u)$$

$$B_{2,2}(u) = u^2$$

Phương trình $C(u)$ biểu diễn đường cong bậc hai (*quadratic*):

$$C(u) = \sum_{i=0}^2 B_{i,2}(u)P_i$$



c. Phương trình tham số đường cong bậc ba

Thực hiện quá trình tính toán trên với đường cong bậc ba có 4 đỉnh điều khiển P_0, P_1, P_2, P_3 .

Phương trình biểu diễn như sau:

$$C(u) = \sum_{i=0}^3 B_{i,3}(u)P_i$$

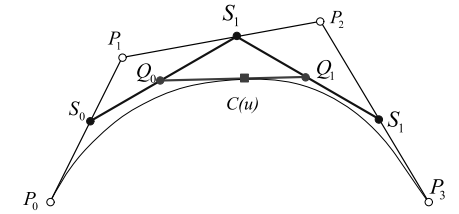
với các hàm cơ sở $B_{i,3}(u)$ được xác định:

$$B_{0,3}(u) = (1-u)^3$$

$$B_{1,3}(u) = 3u(1-u)^2$$

$$B_{2,3}(u) = 3u^2(1-u)$$

$$B_{3,3}(u) = u^3$$



Hình 6.5. Đường cong tham số bậc ba

- Các phương trình tham số biểu diễn đường cong $C(u)$ trên là các trường hợp cụ thể của đường cong tham số Bézier.



d. Phương trình đường cong tham số Bézier tổng quát:

$$C(u) = \sum_{i=0}^n B_{i,n}(u)P_i$$

với $0 \leq u \leq 1$

Điểm $P_i(x_i, y_i, z_i) \in R^3 \forall x_i, y_i, z_i \in R, i = 0 \dots n$

trong đó:

- $P_i(x_i, y_i, z_i)$ ($i = 0 \dots n$) là các đỉnh điều khiển của đường cong;
- $B_{i,n}(u)$ là hàm trộn (*blending function*) hay *Bernstein polynomial* có bậc n :

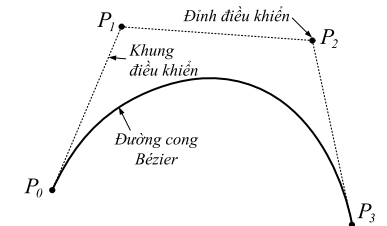
$$B_{i,n}(u) = \frac{n!}{i!(n-i)!} u^i (1-u)^{n-i} \quad i = 0 \dots n$$

- Đa giác điều khiển của đường cong Bézier được tạo khi nối các đỉnh điều khiển theo thứ tự lại với nhau.



- Một điểm trên đường cong Bézier $C(u)$ tại tham số $u \in [0, 1]$ có tọa độ:

$$C(u) = \begin{pmatrix} C_x(u) = \sum_{i=0}^n x_i B_{i,n}(u) \\ C_y(u) = \sum_{i=0}^n y_i B_{i,n}(u) \\ C_z(u) = \sum_{i=0}^n z_i B_{i,n}(u) \end{pmatrix}$$



Hình 6.6. Đường cong Bézier bậc $p = 3$ có 4 đỉnh điều khiển (control point)



- Để biểu diễn tham số u trong đoạn $[a, b]$ thay vì trong đoạn $[0, 1]$, ta đặt $u = \frac{u-a}{b-a}$
- Hàm trộn $B_{i,n}(u)$ xác định đường cong Bézier trong miền tham số $[a, b]$:

$$B_{i,n}(u) = \frac{n!}{i!(n-i)!} \left(\frac{u-a}{b-a} \right)^i \left(1 - \frac{u-a}{b-a} \right)^{n-i}$$

Hàm trộn là một đa thức có bậc nhỏ hơn số lượng các điểm điều khiển.

12



Ví dụ 6.1. Xét đường cong Bézier bậc hai có $(n+1) = 3$ đỉnh điều khiển P_0, P_1, P_2 :

Các đa thức Bernstein bậc 2

$$B_{0,2}(u) = \binom{2}{0} u^0 (1-u)^{2-0} = (1-u)^2$$

$$B_{1,2}(u) = \binom{2}{1} u^1 (1-u)^{2-1} = 2u(1-u)$$

$$B_{2,2}(u) = \binom{2}{2} u^2 (1-u)^{2-2} = u^2$$

Phương trình đường cong Bézier bậc 2

$$C(u) = (1-u)^2 P_0 + 2u(1-u) P_1 + u^2 P_2$$

Đây là cũng là phương trình biểu diễn của một đường cong parabola.

13



Ví dụ 6.2. Xét đường cong Bézier bậc ba (degree = 3, cubic) có $(n+1) = 4$ đỉnh điều khiển P_0, P_1, P_2, P_3 .

1. Phương trình đường cong Bézier bậc degree = 3

$$C(u) = (1-u)^3 P_0 + 3u(1-u)^2 P_1 + 3u^2(1-u) P_2 + u^3 P_3$$

2. Khai triển đa thức

$$C(u) = (-u^3 + 3u^2 - 3u + 1)P_0 + (3u^3 - 6u^2 + 3u)P_1 + (-3u^3 + 3u^2)P_2 + (u^3)P_3$$

3. Nhóm theo lũy thừa của u :

$$\begin{aligned} C(u) &= (-P_0 + 3P_1 - 3P_2 + P_3)u^3 \\ &+ (3P_0 - 6P_1 + 3P_2)u^2 \\ &+ (-3P_0 + 3P_1)u + P_0 \end{aligned}$$

14



4. Dạng đa thức chuẩn: $C(u) = au^3 + bu^2 + cu + d$

Trong đó

$$a = (-P_0 + 3P_1 - 3P_2 + P_3)$$

$$b = (3P_0 - 6P_1 + 3P_2)$$

$$c = (-3P_0 + 3P_1)$$

$$d = P_0$$

5. Dạng ma trận:

$$C(u) = [u^3 \quad u^2 \quad u \quad 1] \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_0 \\ P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{bmatrix}$$

- Các hàm $B_{i,n}(u)$ được gọi là các hàm trộn vì một điểm $C(u)$ trên đường cong có thể xem như được kết hợp từ các giá trị các đỉnh $P_0, P_1, \dots, P_n$ và các hàm $B_{i,n}(u)$ tương ứng.

15



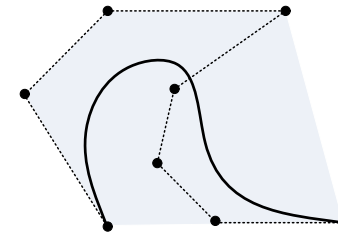
2.2.2 Tính chất của đường cong Bézier

- Luôn đi qua điểm đầu và điểm cuối của khung điều khiển: $P(0) = P_0, P(1) = P_{n-1}$
- Khi các đỉnh điều khiển thẳng hàng, lúc này bao lồi của đường cong Bézier là đường thẳng.
- Hàm Bernstein $B_{i,n}(u) = 0$ với $\forall i \neq 0, \dots, n, u \in [0, 1]$
- Các hàm Bernstein $0 \leq B_{i,n}(u) \leq 1$ với $\forall i = 0, \dots, n, u \in [0, 1]$
- Có $(n + 1)$ đỉnh điều khiển có bậc degree $p = n$.
- Trong mỗi hàm trộn, tham số u có mũ cao nhất là $i + (n - i) = n$.
- Phân chia đơn vị: $\sum_{i=0}^n B_{i,n}(u) = 1$. Các hàm Bernstein là các hệ số của triển khai nhị thức $(u + (1 - u))^n = 1$, do đó tổng bằng 1.
- Tính bao lồi: Đường cong Bézier có $(n + 1)$ đỉnh điều khiển nằm hoàn toàn trong phần bao lồi được xây dựng bởi các đỉnh điều khiển này $\Rightarrow$ bảo đảm đường cong Bézier luôn nằm trong miền giới hạn.

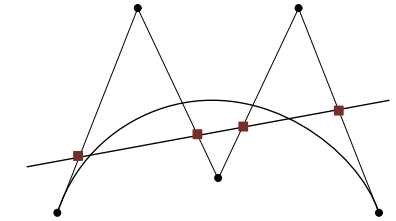
16



- Tính giảm biến động: Nếu trong một mặt phẳng, thì số giao điểm của một đường thẳng với đường cong Bézier sẽ ít hơn số giao điểm của đường thẳng với khung điều khiển.
 $\Rightarrow$ Hình dạng của khung điều khiển sẽ phức tạp hơn nhiều so với hình dạng của đường cong Bézier mà khung điều khiển tạo ra.
- Tính bất biến với phép biến đổi affine: Biến đổi affine với các đỉnh điều khiển của đường cong Bézier. Đường cong Bézier được xây dựng dựa trên các đỉnh kết quả của phép biến đổi.

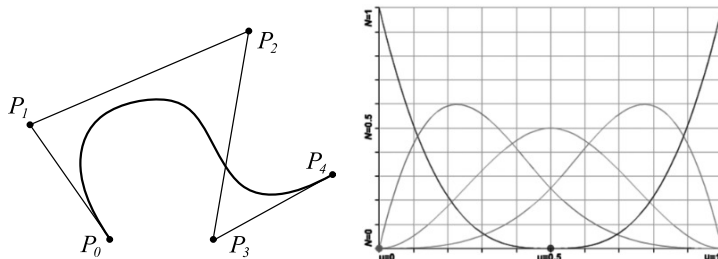


Hình 6.7. Tính bao lồi của đường cong



Hình 6.8. Tính giảm biến động của đường cong

17



Hình 6.9. Đường cong Bézier và các hàm Bernstein tại tham số $u = 0.5$

- Hình 6.9 biểu diễn đường cong Bézier có 5 đỉnh điều khiển.
- Tại tham số $u = 0.5$ có 5 hàm Bernstein.

18



2.2.3 Đạo hàm của đường cong Bézier

- Để tính vector tiếp tuyến và pháp tuyến tại một điểm trên đường cong Bézier, ta cần tính đạo hàm bậc nhất và bậc hai tại điểm này.
- Xét đường cong Bézier có $n + 1$ đỉnh điều khiển $P_0, P_1, \dots, P_n$.
- Do các đỉnh điều khiển là hằng số và độc lập với tham số u , do đó đạo hàm $C'(u)$ được tính dựa vào đạo hàm của các hàm $B_{i,n}(u)$:

$$\frac{d}{du} B_{i,n}(u) = B'_{i,n}(u) = n(B_{i-1,n-1}(u) - B_{i,n-1}(u))$$

$$\frac{d}{du} C(u) = C'(u) = \sum_{i=0}^{n-1} B_{i,n-1}(u) \{n(P_{i+1} - P_i)\}$$

$$\text{đặt: } Q_0 = n(P_1 - P_0),$$

$$Q_1 = n(P_2 - P_1),$$

$$Q_2 = n(P_3 - P_2), \dots,$$

$$Q_{n-1} = n(P_n - P_{n-1}).$$

19



- Phương trình trên được biểu diễn như sau:

$$C'(u) = \sum_{i=0}^{n-1} B_{i,n-1}(u) Q_i$$

- Như vậy, đạo hàm của một đường cong Bézier bậc n là một đường cong Bézier bậc $n-1$ được xác định bởi n đỉnh điều khiển.
 $n(P_1 - P_0), n(P_2 - P_1), n(P_3 - P_2), \dots, n(P_n - P_{n-1})$.
- Chú ý giá trị $(P_{i+1} - P_i)$ là vector hướng P_i đến P_{i+1} và giá trị $n(P_{i+1} - P_i)$ gấp n lần vector hướng này.
- Từ các đỉnh điều khiển của đường cong Bézier, xác định được các đỉnh điều khiển của đường cong đạo hàm bậc nhất Bézier tương ứng.

20



Ví dụ 6.5. Cho đường cong Bézier bậc ba được xác định bởi 4 đỉnh điều khiển với $P_0(0, 0)$, $P_1(2, 1)$, $P_2(5, 2)$, $P_3(6, 1)$.

Xác định tiếp tuyến của đường cong với tham số $u = 0.5$.

- Biểu diễn dạng ma trận của phương trình đường cong Bézier bậc ba như sau:

$$C(u) = \begin{bmatrix} u^3 & u^2 & u & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_0 \\ P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{bmatrix}$$

- Tiếp tuyến được xác định bởi đạo hàm bậc nhất của phương trình đường cong Bézier:

21



$$C'(u) = \begin{bmatrix} 3u^2 & 2u & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_0 \\ P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{bmatrix}$$

- Tại điểm ứng với tham số $u = 0.5$, ta có:

$$C'(u) = \begin{bmatrix} 3(0.5)^2 & 2(0.5) & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_0 \\ P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{bmatrix}$$

$$= [6.75, 1.5, 1]$$

22



2.2.4 Xác định một điểm trên đường cong Bézier sử dụng phương trình

Ví dụ 6.4. Cho đường cong Bézier với 4 đỉnh điều khiển: $P_0(1, 0)$, $P_1(3, 3)$, $P_2(6, 3)$, $P_3(8, 1)$

Xác định tọa độ của một điểm trên đường cong.

Vì có 4 điểm điều khiển nên đây là đường cong Bézier bậc 3 (cubic Bézier curve).

1. Công thức tổng quát của đường cong Bézier bậc 3

$$C(u) = B_0(1-u)^3 + 3B_1u(1-u)^2 + 3B_2u^2(1-u) + B_3u^3$$

Thay tọa độ các đỉnh điều khiển vào:

$$C(u) = (1, 0)(1-u)^3 + (3, 3)3u(1-u)^2 + (6, 3)3u^2(1-u) + (8, 1)u^3$$

23



2. Tính tọa độ một điểm trên đường cong: Với $u = 0.2$

Tính các hệ số:

$$(1 - u)^3 = 0.8^3 = 0.512$$

$$3u(1 - u)^2 = 0.384$$

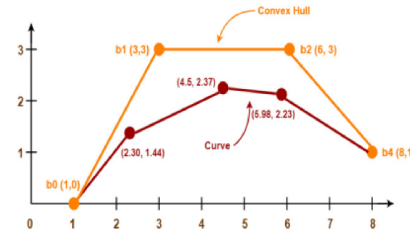
$$3u^2(1 - u) = 0.096$$

$$u^3 = 0.008$$

Khi đó:

$$C(0.2) = (1, 0)0.512 + (3, 3)0.384 + (6, 3)0.096 + (8, 1)0.008$$

$$C(0.2) = (2.304, 1.448)$$



24



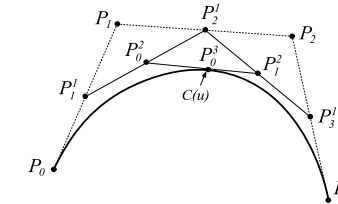
2.2.5 Xác định một điểm trên đường cong Bézier sử dụng thuật toán de Casteljau

- Thuật toán de Casteljau sử dụng các phép toán trung gian để xác định một điểm trên đường cong Bézier tại giá trị tham số u .
- Thuật toán de Casteljau được mô tả như sau:

$$P_i^0 = P_i, i = 0, \dots, p - 1$$

$$P_i^k = (1 - u)P_i^{k-1} + uP_{i+1}^{k-1}, k = 1, \dots, p; i = 0, \dots, p - k$$

Tại bước $k = p - 1$ ta có P_0^{p-1} chính là điểm trên đường cong Bézier ứng với tham số u .



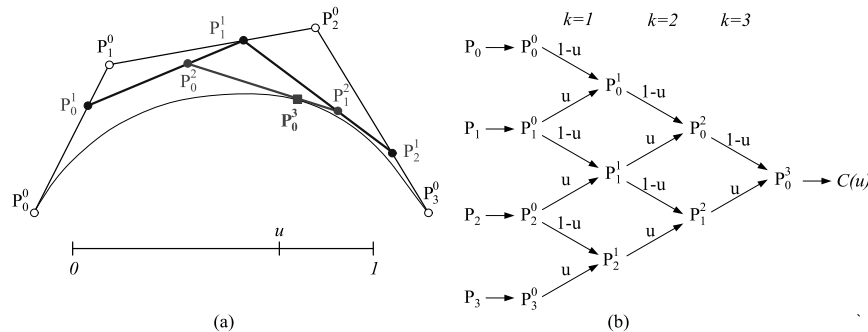
Hình 6.10. Xác định một điểm trên đường cong Bézier sử dụng thuật toán de Casteljau

25



Giá trị u có thể được chọn bất kỳ trong khoảng $[0, 1]$. Ví dụ $u = 1/2$.

Độ phức tạp của giải thuật là $O(p^2)$ với p là bậc của đường cong.

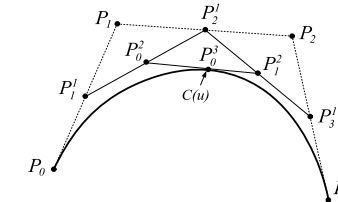


Hình 6.11. a) Xác định một điểm trên đường cong Bézier

26



- Thuật toán De Casteljau cho phép phân mảnh khung điều khiển để tạo ra hai đoạn cong Bézier từ một đường cong ban đầu.



Hình 6.10. Phân chia hai đoạn cong Bézier từ đường cong ban đầu

Ví dụ 6.6. Cho đường cong Bézier bậc ba có 4 đỉnh điều khiển.

Với $u = 0.5$, áp dụng giải thuật de Casteljau, ta có được 2 đường cong Bézier mới có các đa giác điều khiển $(P_0^0, P_0^1, P_0^2, P_0^3)$, $(P_3^3, P_1^1, P_2^1, P_3^0)$

Tiếp tục lặp lại giải thuật de Casteljau trên mỗi đường cong, cuối cùng ta có được một đa giác xấp xỉ với đường cong Bézier.

27